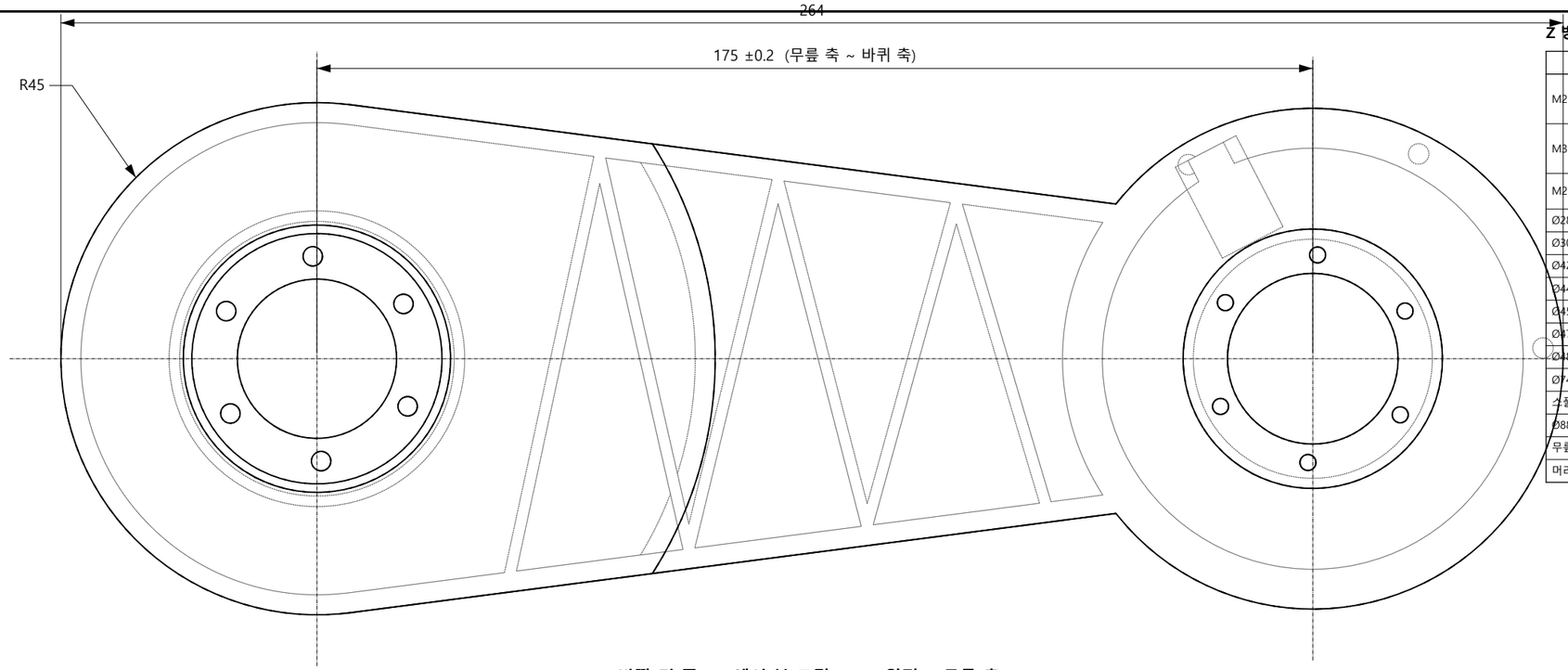
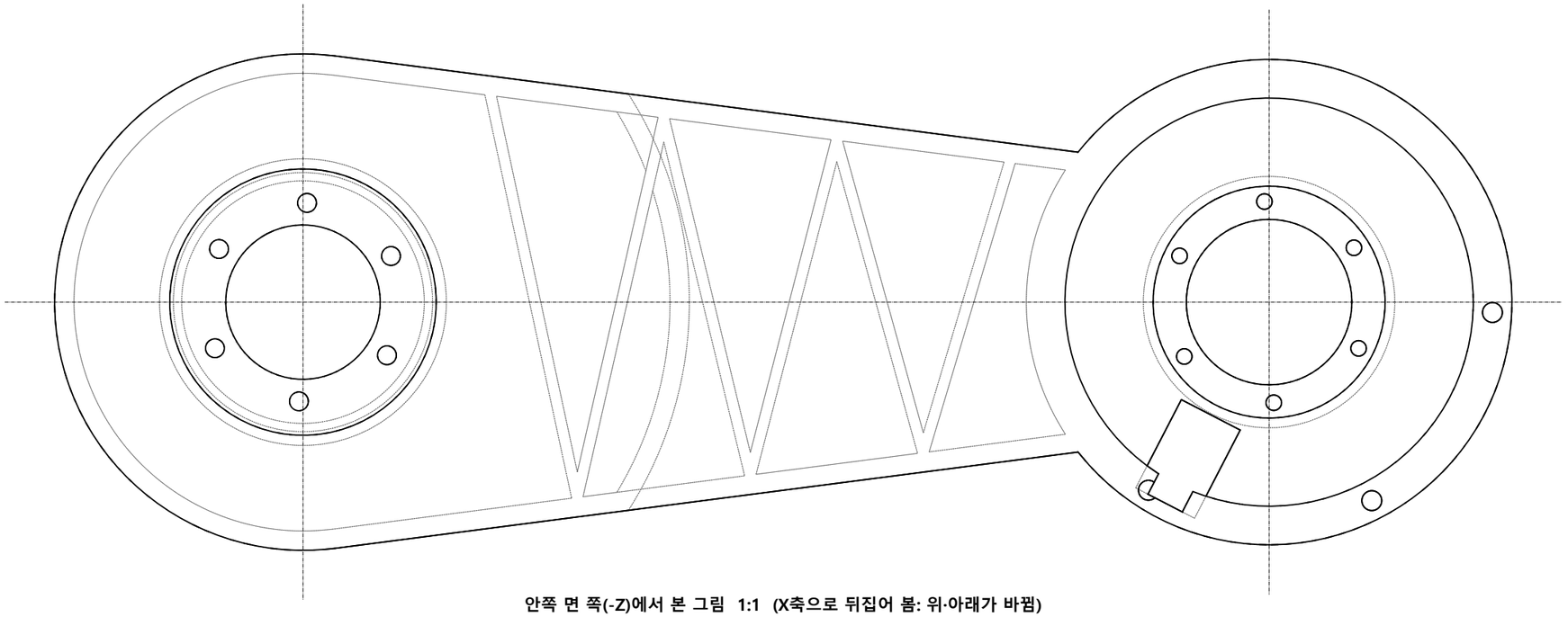


바깥 면 쪽(+Z)에서 본 그림 1:1 (원점 = 무릎 축)

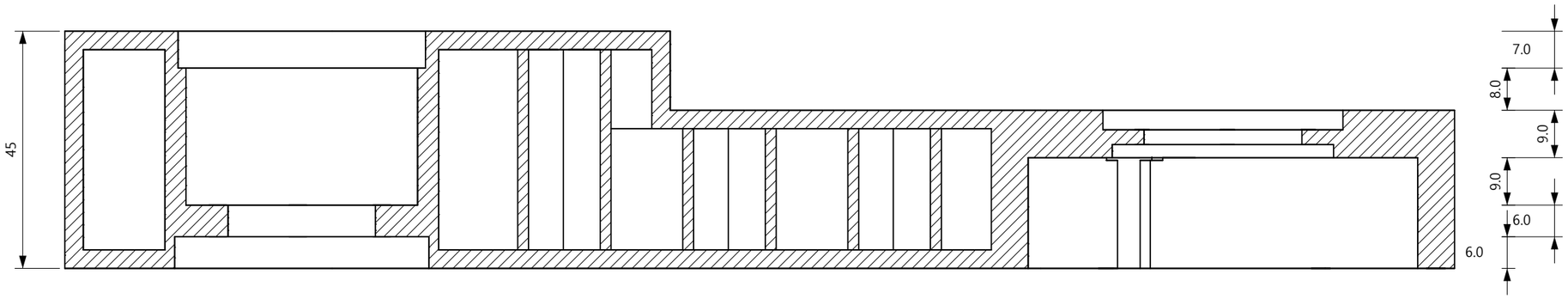


안쪽 면 쪽(-Z)에서 본 그림 1:1 (X축으로 뒤집어 봄: 위·아래가 바뀜)

Z 방향 구멍·원통 표 (원점 무릎 축 · 안쪽 면, 왼쪽 부품)

구멍·원통	Ø	개	위치 (X, Y) 또는 원	Z
M2.5 통과 Ø2.8	Ø2.80	6	(158.8, -8.4), (159.6, 9.8), (174.2, -18.2), (175.8, 18.2), (190.4, -9.8), (191.2, 8.4)	Z 23.5 ~ 26.3
M3 통과 Ø3.4	Ø3.40	6	(-15.9, 8.4), (-15.2, -9.6), (-0.7, 18.0), (0.7, -18.0), (15.2, 9.6), (15.9, -8.4)	Z 6.0 ~ 12.0
M2.5 열압입 인서트 구멍 Ø3.6	Ø3.60	3	(153.1, 34.1), (193.6, 36.0), (215.5, 1.9)	Z -0.0 ~ 5.0
Ø28 접근 구멍	Ø28.00	1	(-0.0, 0.0)	Z 6.0 ~ 12.0
Ø30 출력 구멍	Ø30.00	1	(175.0, -0.0)	Z 23.5 ~ 26.3
Ø42.05 파일럿 포켓	Ø42.05	1	(175.0, -0.0)	Z 21.0 ~ 23.5
Ø44 접근 구멍 (받침 링)	Ø44.00	1	(-0.0, -0.0)	Z 12.0 ~ 38.0
Ø45.6 고정 링 홈	Ø45.60	1	(175.0, -0.0)	Z 26.3 ~ 30.0
Ø47 61807 자리	Ø47.00	1	(-0.0, -0.0)	Z 38.0 ~ 45.0
Ø48.3 인서트 플랜지 자리	Ø48.30	1	(-0.0, -0.0)	Z -0.0 ~ 6.0
Ø74 캔 공간	Ø74.00	1	(175.0, -0.0)	Z -0.0 ~ 21.0
스풀 관 Ø52 (Ø44 구멍 둘레)	Ø52.00	1	(-0.0, -0.0)	Z 3.5 ~ 41.5
Ø88 하우징 (컵 립 끼움)	Ø88.00	1	(175.0, -0.0)	Z -0.0 ~ 30.0
무릎 머리 R45 (외형)	Ø90.00	1	(-0.0, -0.0)	Z -0.0 ~ 45.0
머리 패드 R70 (외형)	Ø140.00	1	(-0.0, 0.0)	Z 30.0 ~ 45.0

품명	정강이 왼쪽 (shank_L)	도번	WBv5-P02 (1/2)
재질	PETG (FDM, 11-02) — calc/strength_v5.md	수량	왼쪽 1 + 오른쪽 1 (서로 다른 부품)
공정	FDM 한 덩어리: 벽 3.5 둘레선, 채움 100 %, 닫힌 칸	척도	1:1
후처리	M2.5 열압입 인서트, 끼움 자리 다듬기	투상	3각법
STEP	step/shank_L.step, shank_R.step	일반 공차	출력 ±0.2 (끼워맞춤은 주기)
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-02



단면 A-A 1:1 (Y = 0: 두 관절 축을 지나는 면, 아래 = 안쪽 면)

두께 방향 면 높이 (Z, 안쪽 면 Z0, +Z = 바깥)

Z	면 (y = 로봇 왼쪽 다리 y)
0.0	안쪽 면 = 바퀴 하우징 끝 (컵 림, y 208)
6.0	hub 인서트 플랜지 자리 바닥 (y 214)
12.0	받침 링 자리 = Ø44 구멍 시작 (y 220)
21.0	바퀴 판 모터 쪽 (y 229.0)
30.0	기본층 바깥 면 (y 238)
38.0	61807 자리 바닥 = 턱 (y 246)
45.0	머리 패드 바깥 면 (y 253)

주기

1. 단위 mm, 3각법. 형상의 원본은 STEP(step/shank_L.step · _R.step, 위 원점·축). 오른쪽 부품은 거울상에 가깝지만 모터 판의 리드 홈·컵 인서트 각도가 다르므로 _R STEP으로 따로 출력한다.
2. 닫힌 상자 벽 3.5, 와렌 리브 2.0 (구멍 없음). 리브가 나눈 칸은 닫힌 빈칸 — 배출 구멍 없음(11-02), FDM 출력 기준 (MJF로 뽑으면 칸 속 가루가 빠지지 않는다).
3. 열압입 인서트는 M2.5 × 4 (구멍 Ø3.6)만 — 컵 기둥 · 무륜 캡. hub 인서트는 열압입 인서트 대신 PETG 벽 6 mm를 6061 받침 링(Ø44 구멍으로 넣음)과 끼워 ISO 10642 M3 × 16 12.9 6개 (r 18)로 고정(11-02).
4. Ø42.05 파일럿 포켓·Ø47 61807 자리·Ø48.3 플랜지 자리·Ø35 캡 관 구멍은 출력 오차만큼 실물에 맞춰 다듬는다(리머·사포).
5. 61807 자리 Ø47 × 7, 그 아래 Ø44 구멍 — 턱 r 22 ~ 23.5에 바깥륜만 앉는다(안륜은 자유). 바깥륜 압입.
6. 바퀴 판(9 mm, 바퀴 쪽 면에 Ø45.6 × 3.7 고정 링 홈)과 컵 인서트는 v4 바퀴 자리를 바퀴와 함께 180° 돌린 것.
7. 안쪽 면(y 208)은 바퀴 하우징 끝과 같은 높이로 평평 — 출력 바닥면. 허벅지 무륜 판과 틈 4.0 (11-02, 전 1.5).

품명	정강이 왼쪽 (shank_L)	도번	WBv5-P02 (2/2)
재질	PETG (FDM, 11-02) — calc/strength_v5.md	수량	왼쪽 1 + 오른쪽 1 (서로 다른 부품)
공정	FDM 한 덩어리: 벽 3.5 둘레선, 채움 100 %, 닫힌 칸	척도	1:1
후처리	M2.5 열압입 인서트, 끼움 자리 다듬기	투상	3각법
STEP	step/shank_L.step, shank_R.step	일반 공차	출력 ±0.2 (끼워맞춤은 주기)
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-02